FUNDAMENTOS DE IA: TEMAS 1 AL 3

TEMA 1: ARBOLES DE DECISIÓN

- Entropía $H(\text{Muestras}) = -\sum_{v \in \text{Objetivo}} \frac{|\text{Muestras}(v)|}{|\text{Muestras}|} \log_2 \frac{|\text{Muestras}(v)|}{|\text{Muestras}|}$

- Entropía binaria $B(n,n)=1$
  $B(n,0)=0$
  $B(n,m)=B(m,n)$

- Ganancia de información $IG(\text{Muestras}, A) = H(\text{Muestras}) - \sum_{t \in T} \frac{|t|}{|\text{Muestras}|} H(t)$

TEMA 2: REGRESIÓN LINEAL

- $h_w(x_j) = \sum_{i=0} w_i x_{ji}$
- Error cuadrático $L_2(y, \hat{y}) = (y - \hat{y})^2$
- $\text{GenLess}(h) = \sum_{(x,y) \in \mathcal{E}} L(y, h(x)) \cdot p(x,y)$
- $\text{EmpLoss}(h) = \frac{1}{|E|} \sum_{(x,y) \in \mathcal{E}} L(y, h(x))$
- $\text{Cost}(h) = \text{EmpLoss}(h) + \lambda\, \text{Complexity}(h)$
- $\text{Complexity}(h) = L_q(w) = \sum_i |w_i|^q$
- GD $w_i \leftarrow w_i + \frac{\alpha}{N} \sum_{j=1}^{N} (y_j - (w_0 x_{j0} + \dots w_n x_{jn})) x_{ji}$
- SGD $w_i \leftarrow w_i + \alpha (y_j - (w_0 x_{j0} + \dots + w_n x_{jn})) x_{ji}$
- MGD $w_i \leftarrow w_i + \frac{\alpha}{m} \sum_{j \in M} (y_j - (w_0 x_{j0} + \dots w_n x_{jn})) x_{ji}$

TEMA 3: REGRESIÓN LOGÍSTICA

Hipótesis umbral

- $h(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } w_0 + w_1 x_1 \dots + w_n x_n < 0 \\ 1 & \text{si } \text{"} \quad \text{"} \geq 0 \end{cases}$

- Aprendizaje (Regla del perceptrón) $w_i \leftarrow w_i + \alpha \cdot Err \cdot x_j$

Hipótesis logística

- $h(x) \in [0,1]$ $\quad z = w_0 + w_1 x_1 \dots + w_n x_n \quad h(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$

- Propiedades $\text{Log}^{-1}(p) = \ln \frac{p}{1-p}$

  Simetría $Pr(x \in C_0) = 1 - Pr(x \in C_1) = 1 - \text{Log}(z) = \text{Log}(-z)$

  Derivada $\frac{d\,\text{Log}(z)}{dz} = \text{Log}(z)(1 - \text{Log}(z))$

- Principio de máx. verosimilitud

$$L_w = Pr(D/h_w) = \prod Pr((x_j, y_j)/h_w)$$

(arg max) $0 \leq L_w \leq 1$

- Entropía cruzada

$$H = -\frac{1}{N} \sum_j \ln(Pr((x_j, y_j)/h_w))$$

(arg min) $0 \leq H \leq \infty$

- Aprendizaje

$$V = \prod_{j=1}^{N} h_w(x_j)^{y_j} \cdot (1 - h_w(x_j))^{1-y_j}$$

Derivadas parciales de la función de pérdida

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_i} = -\frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} (y_j - h_w(x_j)) x_{ji}$$

- GD $w_i \leftarrow w_i + \frac{\alpha}{N} \sum_{j=1}^{N} Err\, x_{ji}$
- SGD $w_i \leftarrow w_i + \alpha \cdot Err \cdot x_{ji}$

*Medidas de clasificación de árboles de decisión

- $Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$
- $Precision = \frac{TP}{TP + FP}$
- $Fallout = \frac{FP}{FP + TN}$
- $Recall = \frac{TP}{TP + FN}$
- $F\text{-}measure = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$